

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$.

ze zadaných bodů utvoříme rovnici

$x_i \quad y_i \quad c \quad z_i$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{označíme jako matici } A \text{ a } \vec{z})$$

použijeme metodu nejmenších čtverců pro řešení a, b, c :

$$A^T A = A^T \vec{z}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$a \quad b \quad c$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 15 & 10 & 18 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{array} \right) \cdot 2 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 30 & 20 & 36 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{array} \right) \uparrow \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -10 & -6 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -10 & -6 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 0 & 8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 0,6 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0,8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 0,6 \\ -1 & 4 & 0 & 2,8 \\ 0 & 1 & 0 & 0,8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 0,6 \\ -1 & 0 & 0 & -0,4 \\ 0 & 1 & 0 & 0,8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0,4 \\ 0 & 1 & 0 & 0,8 \\ 0 & 0 & 1 & 0,6 \end{array} \right)$$

$$z = 0,4x + 0,8y + 0,6$$